



Univerzita Palackého
v Olomouci



Univerzita Palackého
v Olomouci

Polybiův čtverec



Univerzita Palackého
v Olomouci

Polybiův čtverec

- Jednoduchá šifrovací metoda, která převádí písmena na dvojici čísel (souřadnice) pomocí tabulky 5x5
- Používal se už ve starověku



Univerzita Palackého
v Olomouci

Co Polybiův čtverec rozvíjí u žáků?

- Algoritmické myšlení
- Orientaci v souřadnicovém systému
- Kódování a dekodování informací
- Logické uvažování



Univerzita Palackého
v Olomouci

Cíle vytvořené hry

- Připravit interaktivní, zábavnou a vizuální formu šifrování
- Umožnit, aby si žáci procvičili souřadnice
- Ukázat propojení informatiky a algoritmizace



Univerzita Palackého
v Olomouci

Polybiův čtverec - Scratch

– <https://scratch.mit.edu/projects/1242263240>



Univerzita Palackého
v Olomouci

Polybiův čtverec – Scratch použité bloky

- Zprávy
- Proměnné
- Podmínky
- Změna kostýmu



Univerzita Palackého
v Olomouci

Polybiův čtverec - Python

– <https://youtu.be/N8pp8rL-oWk>



Polybiův čtverec - Python

- Knihovny
 - Tkinter
 - PIL
 - Random
- Datová část (šifra)
 - Seznam písmen v Polybiově čtverci 5x5
 - Převod české diakritiky na písmena bez háček a čárek



Závěr

- Zábavné šifrování
- Pomáhá žákům rozvíjet orientaci v souřadnicích a algoritmické myšlení
- Původní hra ve Scratchi byla úspěšně upravena s využitím AI na hru v Pythonu, kde:
 - Funguje škálování pro různé velikosti obrazovek
 - Využívá obrázky, mřížky a pochodně jako ve Scratchi
 - Generuje náhodná slova